

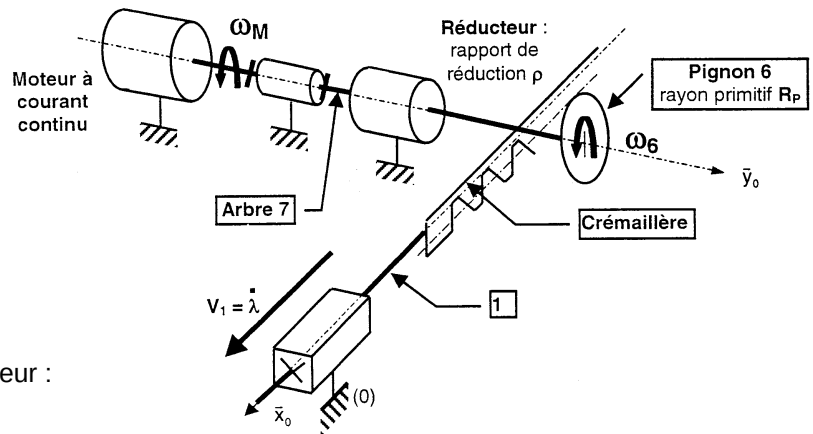
Robot manipulateur industriel :

L'étude porte sur l'asservissement d'un axe de déplacement horizontal d'un robot industriel décrit ci-contre.

L'actionneur du système est un **moteur** à courant continu couplé à un **réducteur** de **rapport** p . Cet ensemble entraîne l'**axe 1** via un transmetteur pignon-crémaillère de rayon primitif R_p qui permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation.

On retiendra pour fonction de transfert du moteur :

$$H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{k_t}{k_t k_e + R J_{eq} \cdot p}$$



Q1 : Choisir parmi la liste des moteurs ci-dessous, le 1^{er} modèle permettant un temps de réponse à 5% à vide inférieur à 25 ms. Justifier votre réponse. On donne : $J_{eq} = 44,25 \cdot 10^{-4} \text{ Kg.m}^2$ et $K_t = K_e$.

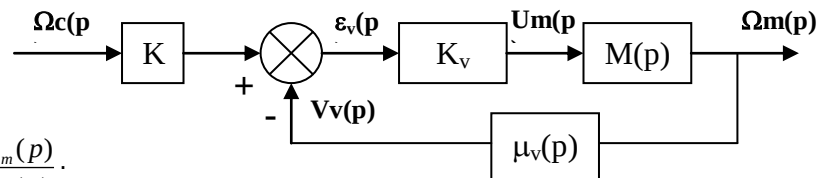
	Puissance nominale	Tension nominale	Vitesse nominale	Constante de couple	Résistance de l'induit	Inductance de l'induit	Intensité maximale
	P _n	U _n	N _n	K _t	R	L	I _{maxi}
	(W)	(V)	(trs/min)	(N.m/A)	(Ω)	(mH)	(A)
RX520K	633	120	3600	0,36	0,76	5,4	20
RX530F	956	120	2010	0,37	0,48	3,6	30
RX620J	1135	160	3100	0,49	0,38	2,8	27
RX630E	1216	160	1600	0,50	0,25	2,6	45

Q2 : Calculer alors la vitesse atteinte en régime permanent par le moteur (tension d'alimentation nominale). Commenter la différence entre cette valeur et celle donnée par le constructeur.

Q3 : Exprimer la réponse $\omega_m(t)$ à un échelon d'amplitude U_n , puis tracer **l'allure** de cette courbe.

Asservissement en vitesse de l'arbre de sortie du moteur : Pour assurer l'asservissement en vitesse de rotation, on place un capteur de vitesse de gain : $\mu_v = 0,029 \text{ V/rad/s}$ sur l'arbre moteur, que l'on associe à un correcteur proportionnel de gain K_v .

Cet asservissement peut être représenté par le schéma fonctionnel donné ci-contre :



Q4 : Déterminer **littéralement** : $H_{BFv}(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$.

Q5 : Quel doit être l'expression de K pour pouvoir comparer $\Omega_m(p)$ à $\Omega_c(p)$?

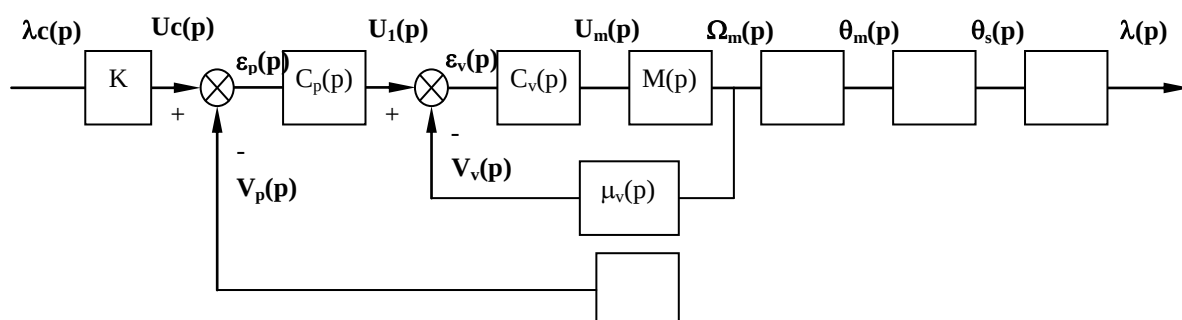
Q6 : Calculer H_{BFv} en fonction de K_v .

Q7 : Exprimer le temps de réponse à 5% du système bouclé noté : $Tr_{5\%}$ en fonction de K_v .

Q8 : Quelle doit être la valeur de K_v si on désire un $Tr_{5\%}$ inférieur à 15 ms ?

Asservissement en position de l'arbre moteur : On décide maintenant, d'asservir en plus de la vitesse, la position angulaire du moteur en plaçant un capteur de gain μ_p sur l'axe moteur.

Q9 : Compléter le schéma blocs de l'asservissement complet (vitesse et position) partiellement représenté ci-dessous. On donne le rapport du système pignon-crémaillère : $\lambda/\theta_s = R_p$. Préciser la valeur de K pour que λ soit comparable à λ_c . Que peut-on dire de la précision de cet asservissement dans ce cas ?



Corrigé :

$$\boxed{\text{Q1}} : H_m(p) = \frac{1/k_e}{1 + \frac{RJ_{eq}}{k_t \cdot k_e} \cdot p} ; \quad K_m = 1/k_e \quad \text{et} \quad \tau_m = \frac{RJ_{eq}}{k_t \cdot k_e}.$$

Il faut donc :

$$3 \cdot \tau_m = 3 \cdot \frac{RJ_{eq}}{k_t \cdot k_e} \leq 25 \cdot 10^{-3}.$$

En réalisant les applications numériques, on trouve :

	T_{R5%}
RX520K	78 ms
RX530F	46 ms
RX620J	21 ms
RX630E	13 ms

On choisira donc le modèle RX620J !

Q2 : La vitesse atteinte en régime permanent pour une tension d'alimentation nominale de 120 V sera déterminée par le gain statique du moteur soit : $K_m = 1/k_e$, AN : $K_m \approx 2,04 \text{ (rad/s)/V}$.

On trouve donc : $\omega_\infty \approx 244.8 \text{ rad/s} \approx 2338 \text{ tr/min}$

La valeur donnée par le constructeur est légèrement inférieure (3100 tr/min). En effet, notre modèle n'appréhende pas les frottements qui auront tendance à ralentir le moteur.

Q3 : Voir cours (réponse à un échelon d'un 1^{er} ordre !)

$$\boxed{\text{Q4}} : H_{BFv(p)} = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = K \cdot \frac{C(p) \cdot M(p)}{1 + \mu_v(p) \cdot C(p) \cdot M(p)}.$$

Q5 : Pour pouvoir comparer $\Omega_m(p)$ à $\Omega_c(p)$, il faut $K = \mu_v$.

$$\boxed{\text{Q6}} : H_{BFv(p)} = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = \mu_v \cdot \frac{K_v \cdot \frac{K_m}{1 + \tau_m \cdot p}}{1 + \mu_v \cdot K_v \cdot \frac{K_m}{1 + \tau_m \cdot p}} = \frac{\mu_v \cdot K_v \cdot K_m}{1 + \tau_m \cdot p + \mu_v \cdot K_v \cdot K_m}.$$

Ou encore :

$$H_{BFv(p)} = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = \frac{\frac{\mu_v \cdot K_v \cdot K_m}{1 + \mu_v \cdot C \cdot K_m}}{1 + \frac{\tau_m \cdot p}{1 + \mu_v \cdot K_v \cdot K_m}} \quad \text{sous forme canonique.}$$

$$\boxed{\text{Q7}} : T_{R5\%} = 3 \cdot \frac{\tau_m}{1 + \mu_v \cdot K_v \cdot K_m}$$

Q8 : On veut : $T_{R5\%} < 15 \cdot 10^{-3}$, soit : $3 \cdot \frac{\tau_m}{1 + \mu_v \cdot K_v \cdot K_m} < 15 \cdot 10^{-3}$

Ou encore : $K_v > \left(\frac{\tau_m}{5 \cdot 10^{-3}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{\mu_v \cdot K_m}$ AN : $K_v > 54$ (approché)

Q9 :

